

# Introducción a Finanzas en R

Presentación del curso y fundamentos

Sebastián Egaña Santibáñez (segana@fen.uchile.cl)

Nicolás Leiva Díaz (nleivad@fen.uchile.cl)

2026-10-05

## Descargas

---

# Enlaces del Profesor

<https://segana.netlify.app>

<https://github.com/sebaegana>

<https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>

---

# ¿Qué veremos en esta clase?

## Temario

- Introducción a lenguajes de programación
  - ¿Qué es R?
  - Instalación de R y Positron (nuevo IDE)
  - Análisis de datos y ciencias de datos
  - Fundamentos de DevOps en finanzas
  - Por qué IA en este curso
  - Bibliografía y recursos
-

# ¿Qué es R?

## Definición (Wikipedia)

**R es un entorno y lenguaje de programación** con un enfoque al análisis estadístico.

R nació como una reimplementación de software libre del lenguaje S, adicionado con soporte para ámbito estático.

Se trata de uno de los lenguajes de programación más utilizados en: - Investigación científica - Aprendizaje automático (Machine Learning) - Minería de datos - Investigación biomédica - Bioinformática - **Matemáticas financieras**

A esto contribuye la posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con funcionalidades de cálculo y graficación.

**Referencia:** [https://es.wikipedia.org/wiki/R\\_\(lenguaje\\_de\\_programaci3n\)](https://es.wikipedia.org/wiki/R_(lenguaje_de_programaci3n))

---

# Lenguajes e Interfaz Gráfica (GUI)

## Instalación y Plataformas

Por lo general, se debe instalar el lenguaje de programación y el GUI por separado.

### Opción 1: R + Positron ( RECOMENDADO)

**Positron** es el nuevo IDE de Posit Software, sucesor de RStudio.

Paso 1: Instalar R

→ <https://cran.r-project.org>

Paso 2: Instalar Positron (nuevo IDE)

→ <https://posit.co/download/positron/>

### Opción 2: R + Visual Studio Code

Correr R desde **Visual Studio Code** (VS Code) con extensiones específicas.

### Opción 3: Google Colab

Correr R a través de **Google Colab** (sin instalar nada localmente) → <https://colab.to/r>

---

## ¿Por qué Positron en lugar de RStudio?

| Aspecto                   | RStudio          | Positron                      |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Base</b>               | Qt (propietaria) | VS Code (abierta, extensible) |
| <b>Soporte IA nativo</b>  | No               | Sí (Claude Code)              |
| <b>Integración Python</b> | Limitada         | Primera clase                 |
| <b>Extensiones</b>        | Pocas            | 20k+ extensiones de VS Code   |
| <b>Performance</b>        | Bueno            | Muy bueno                     |
| <b>Costo</b>              | Libre/Pagado     | Libre                         |

**Conclusión:** Positron es el presente y futuro del desarrollo en R.

---

# Análisis de Datos en el Contexto de R

## El Ciclo del Análisis de Datos

El análisis de datos es un proceso iterativo que involucra:

1. RECOLECCIÓN  
↓
2. LIMPIEZA Y VALIDACIÓN  
↓
3. EXPLORACIÓN (EDA)  
↓
4. MODELADO Y ANÁLISIS  
↓
5. VISUALIZACIÓN  
↓
6. COMUNICACIÓN E INSIGHTS

En **finanzas**, este ciclo es especialmente crítico porque los datos impactan decisiones de inversión.

---

# Sobre las Ciencias de Datos

## Definición

Existe una relación entre las **ciencias de datos** y la **estadística**, pero esto viene dado por la dinámica relacionada con datos.

Las **ciencias de datos** engloban:

“El conjunto de principios, definiciones de problemas, algoritmos y procesos para extraer patrones no obvios y útiles de grandes conjuntos de datos”

— Kelleher & Tierney (2021)

## Diferencia con Estadística

La ciencia de datos: - Va más allá del análisis estadístico puro - Integra programación, análisis de datos e ingeniería - Se enfoca en patrones **accionables** - Requiere trabajo en equipo e interdisciplinario - Incluye aspectos de **operacionalización** (despliegue en producción)

---

# Lo que Implica Dedicarse a Ciencias de Datos

## Principios Fundamentales

Dedicarse a la ciencia de datos implica moverse en la dinámica de desarrollo continuo:

1. **Escalabilidad:** Los desarrollos no pueden depender de personas específicas
  2. **Valor organizacional:** Los desarrollos son parte de los activos de las empresas
  3. **Colaboración:** Se debe permitir siempre el trabajo en equipo
  4. **Visión inter-equipos:** Considerar cómo tu código se integra con otros sistemas
-

# CI/CD en Ciencias de Datos

## ¿Qué es CI/CD?

CI/CD son prácticas esenciales en desarrollo moderno:

- **CI (Continuous Integration)**: Integrar código constantemente
- **CD (Continuous Delivery)**: Entrega continua de cambios
- **CD (Continuous Deployment)**: Despliegue automático en producción

## Aplicación en Finanzas

En un análisis financiero moderno:

Desarrollo Local

↓

Control de Versiones (Git)

↓

Tests Automáticos

↓

Validación de Datos

↓

Integración en Producción

↓

Monitoreo Continuo

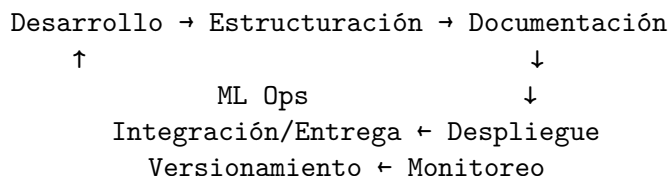
## ¿Por qué importa en finanzas?

- **Trazabilidad**: Saber exactamente qué versión de código está en producción
  - **Auditoría**: Cumplimiento regulatorio (FINMA, BCCh, etc.)
  - **Confiable**: Reducir errores en decisiones de inversión
  - **Velocidad**: Iterar rápidamente en estrategias
-

# Ecosistema de Herramientas

## El Ciclo Completo de Desarrollo

CICLO COMPLETO EN FINANZAS



## Componentes Clave

1. **Desarrollo:** Código en R/Python
  2. **Estructuración:** Organización y limpieza de datos
  3. **Documentación:** Notebooks, reportes, comentarios
  4. **Integración/Entrega:** CI/CD pipelines
  5. **Versionamiento:** Git y GitHub
  6. **Despliegue:** A servidor o cloud
  7. **Monitoreo:** Alertas y métricas
  8. **ML Ops:** Gestión de modelos en producción
-

# ¿Por qué IA en este Curso?

## La Revolución de los LLMs

Los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) han transformado el desarrollo de software:

- **Generación automática de código:** describe qué quieres, obtienes código en segundos
- **Debugging inteligente:** “¿por qué falla esto?” → explicaciones + soluciones
- **Documentación automática:** pide explicaciones y comentarios
- **Iteración ágil:** prueba ideas financieras sin reescribir desde cero

## En Este Curso Usaremos

### Claude Code (Recomendado)

- Superior para análisis financiero
- Requiere cuenta pagada
- IDE inteligente integrado

### Mistral Vibe (Alternativa Gratuita)

- Excelente para aprender
  - Sin tarjeta de crédito necesaria
  - Buena privacidad
- 

## Cómo Integraremos IA

### Enfoque Pedagógico

No se trata simplemente de usar IA para “ir más rápido”. Integraremos IA de forma estratégica:

1. CONCEPTO TEÓRICO  
¿Qué queremos lograr?  
↓
2. DEMOSTRACIÓN MANUAL  
Cómo funciona sin IA  
↓
3. CON IA ASISTIDA  
Usando herramientas inteligentes

- ↓
4. VALIDACIÓN CRÍTICA  
¿Es correcto? ¿Podemos mejorar?
- ↓
5. ANÁLISIS FINANCIERO REAL  
Aplicación práctica en finanzas
- 

## Mejores Prácticas con IA en Finanzas

### LO QUE SÍ HACEMOS

- Usar IA para tareas repetitivas (manipulación de datos)
- Validar **SIEMPRE** los resultados antes de usarlos
- Documentar nuestros prompts y decisiones
- Usar IA como **colaborador**, no como **tomador de decisiones**
- Mantener pensamiento crítico

### LO QUE NO HACEMOS

- Copiar-pegar código sin entenderlo
  - Confiar ciegamente en resultados de IA
  - Usar IA para decisiones financieras sin validación humana
  - Compartir datos sensibles sin considerar privacidad
  - Delegar el pensamiento crítico a máquinas
-

# Bibliografía Recomendada

## Libros Fundamentales

1. **Wickham, H., & Grolemund, G. (2016).** *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data* O'Reilly Media, Inc. → [Enlace](#)
  2. **Grolemund, G. (2014).** *Hands-on Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations* O'Reilly Media, Inc. → [Enlace](#)
  3. **Regenstein Jr, J. K. (2018).** *Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis* CRC Press
  4. **Scheuch, C., Voigt, S., & Weiss, P. (2023).** *Tidy Finance with R (1st ed.)* Chapman and Hall/CRC → <https://doi.org/10.1201/b23237>
  5. **Xie, Y., Allaire, J. J., & Grolemund, G. (2018).** *R Markdown: The Definitive Guide* CRC Press → [Enlace](#)
-

# Próximos Pasos

## Estructura del Curso

En las siguientes clases:

1. **Instalación y Configuración**
    - R, Positron, Claude Code o Mistral Vibe
  2. **Conceptos Básicos de Programación**
    - Sintaxis, variables, tipos de datos
  3. **Estructuras de Datos**
    - Vectores, listas, data frames
  4. **Manipulación de Datos**
    - Tidyverse, dplyr, tidyr
  5. **Análisis Financiero**
    - Series de tiempo, retornos, riesgo
  6. **Visualización**
    - ggplot2, plotly, dashboards
  7. **Reportes Reproducibles**
    - Quarto, R Markdown
  8. **Despliegue en Producción**
    - CI/CD, APIs, Shiny Apps
-

# Conclusión

## Tu Rol en Este Curso

Este curso no se trata solo de aprender R. Se trata de:

- **Dominar herramientas modernas** que definen la industria hoy
- **Desarrollar juicio crítico** para usar IA responsablemente
- **Prepararte para el futuro** donde IA es estándar, no excepción
- **Aplicar conocimiento** a problemas financieros reales
- **Seguir mejores prácticas** de desarrollo en equipos

## Mentalidad Clave

*“La IA no reemplaza a los buenos analistas. Los buenos analistas que usan IA reemplazan a los que no.”*

---

**¡Bienvenidos al Curso de Finanzas en  
R con IA!**